

Proporcionalidad y Porcentajes

Ejercicios de nivel difícil con solución · 3º ESO

Recuerda — nivel avanzado

- **Reparto proporcional directo:** $k = \frac{\text{total}}{\text{suma de coeficientes}}$; cada parte = $k \cdot \text{coeficiente}$.
- **Reparto proporcional inverso:** cada parte $\propto$ al inverso de su coeficiente.
- **Prop. compuesta:** identificar D (directa) o I (inversa) por magnitud y operar.
- **Porcentajes encadenados:** $A \cdot (1 \pm \frac{p_1}{100}) \cdot (1 \pm \frac{p_2}{100}) \dots$
- **Interés simple:** $I = C \cdot r \cdot t$; despejar C , r o t según el dato pedido.
- **Gráficas:** prop. directa $\rightarrow$ recta por el origen; prop. inversa $\rightarrow$ hipérbola; verificar: $y/x = k$ (directa) o $xy = k$ (inversa).

1. Razones, proporciones y repartos proporcionales

1 Halla x e y :

a) $\frac{x}{3} = \frac{12}{x}$ b) $\frac{x}{5} = \frac{y}{8} = \frac{6}{4}$ c) $\frac{a}{4} = \frac{b}{6} = \frac{a+b}{x}$

Sol.: a) $x = 6$ b) $x = 7,5$; $y = 12$ c) $x = 10$

2 Repartos proporcionales directos:

- Reparte 360 € entre tres personas en proporción 2 : 3 : 4.
- Tres socios invierten 2000 €, 3500 € y 4500 €. Los beneficios son 5000 €. Reparte proporcionalmente.
- Un agricultor tiene 3 campos de 4, 6 y 10 hectáreas. Reparte 800 L de agua proporcionalmente al tamaño.

Sol.: a) 80; 120; 160 € b) 1000; 1750; 2250 € c) 160; 240; 400 L

3 Repartos proporcionales inversos:

- Reparte 180 € entre dos personas de forma inversamente proporcional a los números 3 y 6.
- Tres trabajadores tarifican 20, 30 y 40 €/hora respectivamente. Se reparten 1300 € de forma inversamente proporcional a su tarifa.

Sol.: a) 120 € y 60 € b) Partes: $\frac{1}{20}$, $\frac{1}{30}$, $\frac{1}{40}$; mcm=120; coef. 6, 4, 3; $k = \frac{1300}{13} = 100$; 600; 400; 300 €

2. Proporcionalidad directa e inversa

4 Se sabe que y es directamente proporcional a x^2 y que cuando $x = 3$, $y = 18$.

- Halla la constante de proporcionalidad.
- Calcula y cuando $x = 5$.
- Calcula x cuando $y = 50$.

Sol.: a) $k = 2$ b) $y = 50$ c) $x = 5$

5 La velocidad de un móvil es inversamente proporcional al tiempo para recorrer 240 km.

- a) Escribe la ecuación de proporcionalidad.
- b) Completa la tabla:
- | | | | | |
|------------|-----------|----|-----------|-----------|
| v (km/h) | 60 | 80 | $\square$ | 120 |
| t (h) | $\square$ | 3 | 2 | $\square$ |
- c) ¿Qué velocidad necesita para llegar en 1 h y 36 min?

Sol.: a) $v \cdot t = 240$ b) $t = 4$; $v = 120$; $t = 2$ c) 150 km/h

2b. Gráficas de proporcionalidad: análisis avanzado

6 La gráfica de una proporcionalidad directa pasa por el punto (4, 10).

- a) Halla la constante k y escribe la ecuación.
- b) ¿Por qué punto debe pasar para confirmar que es proporcionalidad directa y no una relación lineal cualquiera?
- c) Calcula y cuando $x = 7$ y halla x cuando $y = 35$.
- d) Si la curva pasara por (4, 10) y (8, 18), ¿seguiría siendo proporcionalidad directa? Justifica.

Sol.: a) $k = \frac{10}{4} = 2,5$; $y = 2,5x$ b) Por el origen (0, 0): es la condición necesaria c) $y = 17,5$; $x = 14$ d) No: $\frac{10}{4} = 2,5 \neq \frac{18}{8} = 2,25$; el cociente y/x no es constante

7 Se registran los siguientes pares de valores:

x	2	4	5	10
y	30	15	12	6

- a) ¿Qué tipo de proporcionalidad presentan? Justifica usando el cociente y el producto $x \cdot y$.
- b) Halla la constante y escribe la ecuación.
- c) ¿Puede x valer 0? ¿Y y ? ¿Por qué?
- d) Si se añade el punto (3, y_3), ¿cuánto vale y_3 ?

Sol.: a) Inversa: $x \cdot y = 60$ en todos los casos b) $k = 60$; $y = \frac{60}{x}$ c) Ni x ni y pueden ser 0 (la igualdad $x \cdot y = 60$ lo impide) d) $y_3 = 20$

8 Tres magnitudes x , y , z verifican $y = 3x$ y $z = \frac{12}{x}$ para $x > 0$.

- a) ¿Cuál es directamente proporcional a x ? ¿Cuál es inversamente proporcional?
- b) Calcula $y \cdot z$. ¿Es constante? ¿Qué relación existe entre y y z ?
- c) Completa la tabla para $x \in \{1, 2, 3, 4, 6\}$ y describe cómo evoluciona cada magnitud:

x	1	2	3	4	6
y					
z					

Sol.: a) y directamente proporcional; z inversamente b) $y \cdot z = 3x \cdot \frac{12}{x} = 36$ (constante); y y z son inversamente proporcionales entre sí c) y : 3, 6, 9, 12, 18 (crece); z : 12, 6, 4, 3, 2 (decrece)

3. Problemas de proporcionalidad simple

9 Una grieta en una presa crece 3 mm cada 5 días. Si mide 2 cm ahora, ¿cuántos días tardarán en medir 5 cm?

Sol.: 50 días

10 Un tren recorre 480 km en 3 h y 12 min. ¿Cuántos km recorre en 5 h y 20 min a la misma velocidad?

Sol.: 800 km

11 14 obreros tardan 27 días en realizar una obra. ¿Cuántos días tardarán 18 obreros en hacerla?

Sol.: 21 días

12 Una persona de 1,75 m proyecta una sombra de 2,1 m. Un árbol proyecta una sombra de 15,6 m. ¿Cuánto mide el árbol?

Sol.: 13 m

13 Con 450 € se compran 180 L de aceite. ¿Cuántos litros se compran con 675 €?

Sol.: 270 L

14 Un grifo de caudal 35 L/min tarda 4 h en llenar un depósito. ¿Cuánto tarda un grifo de 28 L/min?

Sol.: 5 h

15 Un automóvil circula a 120 km/h y tarda 3 h y 45 min. ¿A qué velocidad debe circular para hacer el mismo trayecto en 4 h y 30 min?

Sol.: 100 km/h

16 Se necesitan 3,6 kg de harina para hacer 24 panecillos. ¿Cuántos panecillos se hacen con 4,8 kg?

Sol.: 32 panecillos

17 Una impresora imprime 45 páginas en 3 minutos. ¿Cuánto tiempo necesita para imprimir 360 páginas?

Sol.: 24 minutos

18 $\frac{3}{4}$ kg de queso cuestan 4,50 €. ¿Cuánto cuestan 2,5 kg al mismo precio?

Sol.: 15 €

19 Un camión transporta 18 toneladas en 3 viajes. ¿Cuántos viajes necesita para transportar 42 toneladas?

Sol.: 7 viajes

20 En una ciudad de 120 000 habitantes, 45 000 son jóvenes. En otra ciudad de 80 000 habitantes con la misma proporción, ¿cuántos jóvenes hay?

Sol.: 30 000 jóvenes

21 4 fuentes iguales llenan un estanque en 6 horas. ¿En cuántas horas lo llenan 3 fuentes?

Sol.: 8 horas

22 18 obreros construyen 45 m de carretera en un día. ¿Cuántos obreros se necesitan para construir 30 m en el mismo tiempo?

Sol.: 12 obreros

23 Un automóvil consume 6,5 L de gasolina por cada 100 km. ¿Cuántos litros consume en un recorrido de 480 km?

Sol.: 31,2 L

24 Con 2 400 € se fabrican 1 600 unidades de un producto. ¿Cuántas unidades se fabrican con 3 150 €?

Sol.: 2 100 unidades

25 Un depósito con caudal de 40 L/min se llena en 3 h. Si el depósito ya lleva $\frac{1}{4}$ de agua, ¿cuánto tarda en llenarse el resto al mismo caudal?

Sol.: 2,25 h

26 6 albañiles construyen 54 m² de muro en 3 días. ¿Cuántos m² construyen 10 albañiles en 4 días al mismo ritmo?

Sol.: 120 m²

27 Una grieta crece de forma proporcional al tiempo: en 12 días ha crecido 1,8 cm. ¿Cuántos días tardará en crecer 4,5 cm en total desde el principio?

Sol.: 30 días

28 En un mapa a escala 1:500 000, dos ciudades distan 4,8 cm. ¿Cuál es la distancia real?

Sol.: 24 km

4. Problemas de proporcionalidad compuesta

29 6 obreros trabajando 8 h/día realizan una obra en 12 días. ¿Cuántos días tardarán 9 obreros trabajando 6 h/día?

Sol.: $\approx 10,67$ días

30 3 máquinas trabajando 6 h/día producen 540 piezas en 4 días. ¿Cuántas piezas producen 5 máquinas en 3 días trabajando 8 h/día?

Sol.: 900 piezas

31 8 bombillas encendidas 4 h/día consumen 48 kWh en 30 días. ¿Cuánto consumirán 6 bombillas iguales encendidas 3 h/día durante 20 días?

Sol.: 18 kWh

32 8 obreros trabajando 6 h/día construyen un muro de 30 m en 9 días. ¿Cuántos días tardarán 10 obreros trabajando 8 h/día en construir 100 m de muro?

Sol.: 18 días

33 5 máquinas llenan 7 200 envases en 6 horas. ¿Cuántos envases llenarán 7 máquinas en 8 horas?

Sol.: 13 440 envases

34 Un campamento de 1 800 personas tiene víveres para 3 meses con raciones de 800 g/día. ¿Cuál debe ser la ración si hubiera 2 100 personas y los víveres debieran durar 4 meses?

Sol.: ≈ 514 g/día

35 4 máquinas producen 1 200 unidades en 5 días trabajando 8 h/día. ¿Cuántas unidades producen 6 máquinas en 4 días a 10 h/día?

Sol.: 1 800 unidades

36 7 camiones haciendo 6 viajes/día evacúan 630 m^3 de tierra en 3 días. ¿Cuántos días tardarán 5 camiones haciendo 9 viajes/día en mover $1\,350 \text{ m}^3$?

Sol.: 6 días

37 3 cosechadoras siegan 27 hectáreas en 3 horas. ¿Cuántas cosechadoras se necesitan para segar 36 hectáreas en 2 horas?

Sol.: 6 cosechadoras

38 Un motor funcionando 10 días a razón de 8 h/día ha generado un gasto de 1 200 €. ¿Cuánto gastará funcionando 18 días a 9 h/día?

Sol.: 2 430 €

39 En un campo de 200×80 m se recogieron 4 800 kg de trigo. ¿Qué cosecha se espera de un campo de 190×90 m?

Sol.: 5 130 kg

40 Con 12 botes de $\frac{1}{2}$ kg de pintura se pintaron 90 m de verja de 80 cm de alto. ¿Cuántos botes de 2 kg se necesitan para pintar 200 m de verja de 120 cm de alto?

Sol.: 10 botes

41 4 obreros trabajando 7 h/día durante 90 días construyen una casa. Si se añaden 2 obreros más y se aumenta la jornada a 8 h/día, ¿en cuántos días terminarán?

Sol.: 52,5 días

42 Transportar 150 toneladas de material a 650 km cuesta 2 600 €. ¿Cuánto costará transportar 225 toneladas a 200 km?

Sol.: 1 200 €

43 4 agricultores recolectan 10 toneladas de cerezas en 9 días. ¿Cuántos kilogramos recolectarán 6 agricultores en 15 días?

Sol.: 25 000 kg

44 5 fuentes abiertas 8 h/día manando 12 L/min llenan un estanque. ¿Cuántas fuentes se necesitan para llenarlo en 6 h/día manando 20 L/min?

Sol.: 4 fuentes

45 Un taller fabrica 1 600 chaquetas en 10 días trabajando 8 h/día. ¿Cuántos días tardará en hacer 2 000 chaquetas trabajando 10 h/día?

Sol.: 10 días

46 120 obreros tardan 30 días en construir 4 jardines. ¿Cuántos obreros se necesitan para construir 6 jardines en 60 días?

Sol.: 90 obreros

47 Para pintar un muro de 8 m de largo y 2,5 m de alto se usaron 2 botes de 1 kg de pintura. ¿Cuántos botes de 5 kg se necesitan para pintar un muro de 50 m de largo y 2 m de alto?

Sol.: 2 botes

48 8 obreros realizan una obra en 15 días trabajando 6 h/día. ¿En cuántos días la terminarán 10 obreros trabajando 9 h/día?

Sol.: 8 días

49 Con 2 depósitos se abastecen 20 casas durante 15 días. ¿Cuántos depósitos se necesitan para abastecer 25 casas durante 30 días?

Sol.: 5 depósitos

50 En un restaurante, 113 comensales consumen 840 yogures en 20 días. ¿Son suficientes 200 yogures para 5 días si asisten 120 comensales diarios?

Sol.: No; se necesitarían ≈ 223 yogures

51 90 pozos extrayendo $40 \text{ Hm}^3/\text{año}$ agotaron los recursos hídricos de una zona en 100 años. ¿Cuánto habrían tardado 20 pozos extrayendo $5 \text{ Hm}^3/\text{año}$?

Sol.: 3 600 años

52 30 electricistas trabajando 10 h/día colocan 6 km de cable en 12 días. ¿Cuántos días tardarán 20 electricistas trabajando 9 h/día en colocar 9 km?

Sol.: 30 días

53 3 tractores trabajando 6 h/día aran un campo en 1 día. ¿Cuántas horas diarias necesitan 5 tractores para ararlo en el mismo día?

Sol.: 3,6 horas

54 6 agricultores siembran 10 000 m² en 4 días. ¿Cuántos días tardarán 9 agricultores en sembrar 15 000 m²?

Sol.: 4 días

5. Porcentajes

55 Porcentajes encadenados:

- a) Un precio sube un 20 % y después baja un 20 %. ¿Es igual al precio inicial? Justifica con un ejemplo.
- b) Un artículo baja un 15 % en enero y otro 10 % en febrero. ¿Cuál es la bajada total?
- c) Una acción vale 50 €. Sube un 40 % y luego baja un 25 %. ¿Cuánto vale al final?
- d) Un producto sube un 10 % y luego otro 10 %. ¿Cuál es la subida total?

Sol.: a) No: $100 \cdot 1,2 \cdot 0,8 = 96$ (baja un 4 %) b) $1 - 0,85 \cdot 0,9 = 23,5\%$ de bajada c) 52,5 € d) 21 % (no 20 %)

56 Problemas con IVA y descuentos:

- a) Un portátil cuesta 850 € sin IVA. Con el 21 % de IVA, ¿cuánto cuesta? Si además hay un descuento del 10 %, ¿cuál es el precio final?
- b) Después de una rebaja del 30 %, un abrigo cuesta 98 €. ¿Cuál era el precio original?
- c) Un comerciante compra un artículo por 60 € y lo vende con un beneficio del 25 %. ¿A qué precio lo vende?

Sol.: a) 1028,50 €; con descuento: 925,65 € b) 140 € c) 75 €

57 Porcentaje de variación e inverso:

- a) El precio de un piso pasó de 180 000 € a 216 000 €. ¿Qué porcentaje subió?
- b) Las ventas bajaron de 45 000 € a 36 000 €. ¿Qué porcentaje bajaron?
- c) Tras un aumento del 15 %, un salario es de 1380 €. ¿Cuál era el salario original?
- d) Después de pagar el 21 % de IVA, una factura asciende a 726 €. ¿Cuál era el precio sin IVA?
- e) Un artículo con descuento del 25 % cuesta 45 €. ¿Cuál era el precio original?

Sol.: a) 20 % b) 20 % c) 1200 € d) 600 € e) 60 €

58 Porcentajes y fracciones combinados:

- a) Calcula el 25 % de $\frac{3}{5}$.
- b) Calcula el 40 % de $\frac{7}{8}$.
- c) Un producto cuesta 120 €. Se aplica un descuento del $\frac{1}{5}$. ¿Cuánto cuesta ahora?
- d) Una cantidad aumenta un $\frac{1}{4}$. Si inicialmente era 80, ¿cuánto vale ahora?

Sol.: a) $\frac{3}{20}$ b) $\frac{7}{20}$ c) 96 € d) 100

6. Interés simple avanzado**59** Calcula el dato que falta:

a) $I = 360 \text{ €}, r = 4\%, t = 3 \text{ años} \Rightarrow C = ?$

b) $C = 6000 \text{ €}, I = 720 \text{ €}, t = 4 \text{ años} \Rightarrow r = ?$

c) $C = 5000 \text{ €}, r = 3,5\%, C_f = 5875 \text{ €} \Rightarrow t = ?$

Sol.: a) $C = 3000 \text{ €}$ b) $r = 3\%$ c) $t = 5 \text{ años}$ **60** Razona y resuelve:

- a) ¿Cuánto tiempo tarda en duplicarse un capital al 5 % de interés simple?
- b) Luis invierte 4000 € al 3 % y Elena 3000 € al 5 %. ¿Quién obtiene más intereses en 2 años? ¿Cuánto más?
- c) Se invierten 2000 € durante 6 meses al 4 %. Después el capital final se reinvierte 6 meses más al 5 %. ¿Cuál es el capital final?

Sol.: a) $t = 20 \text{ años}$ b) Luis: 240 €; Elena: 300 €; Elena gana 60 € más c) $C_1 = 2040 \text{ €}; I_2 = 2040 \cdot 0,05 \cdot 0,5 = 51 \text{ €}; C_f = 2091 \text{ €}$ **61** Un banco ofrece dos opciones para invertir 10 000 € durante 3 años:

- a) Opción A: interés simple al 4 % anual.
- b) Opción B: interés simple al 3,5 % anual más una bonificación fija de 50 € al final.
- c) ¿Cuál es más rentable? ¿Cuál es la diferencia?

Sol.: A: $I = 1200 \text{ €}$; B: $I = 1050 + 50 = 1100 \text{ €}$; La opción A es 100 € más rentable**7. Problemas combinados de proporcionalidad****62** Un grifo A llena un depósito en 4 h y un grifo B en 6 h. Si abren los dos a la vez, ¿en cuánto tiempo se llena? (*Pista: suma de caudales*)

Sol.: 2,4 h

63 En una fábrica, 6 operarios producen 480 piezas en 8 h. Por un pedido urgente deben producir 900 piezas en 10 h. ¿Cuántos operarios se necesitan?

Sol.: 9 operarios

64 Dos ciudades distan 360 km. Un coche sale de A hacia B a 90 km/h y otro de B hacia A a 60 km/h al mismo tiempo. ¿En cuánto tiempo se encuentran? ¿A qué distancia de A?Sol.: $t = 2,4 \text{ h}; d = 216 \text{ km de A}$ **65** Un comerciante compra mercancía por 3600 €. Vende $\frac{2}{3}$ con un beneficio del 20 % y el resto con una pérdida del 10 %. ¿Cuánto cobra por cada parte? ¿Cuál es el balance?Sol.: Parte 1: vende $2400 \cdot 1,2 = 2880 \text{ €}$; Parte 2: vende $1200 \cdot 0,9 = 1080 \text{ €}$; Total: 3960 €; Ganancia: 360 €

66 12 electricistas trabajando 10 h/día colocan 6 km de cable en 12 días. ¿Cuántos días necesitan 25 electricistas para colocar 15 km trabajando 8 h/día?

Sol.: 18 días

67 Un equipo de 5 personas tarda 18 días trabajando 7 h/día en redactar un informe. ¿Cuánto tardarán 6 personas trabajando 9 h/día?

Sol.: $\frac{5 \cdot 18 \cdot 7}{6 \cdot 9} \approx 11,67$ días

68 Una imprenta con 3 máquinas imprime 7200 folletos en 6 h. ¿Cuántos folletos imprimen 5 máquinas en 4 h?

Sol.: 8000 folletos

69 Si 8 camiones transportan 960 toneladas en 4 viajes, ¿cuántas toneladas transportan 5 camiones en 6 viajes?

Sol.: 900 toneladas

